

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية  
المرحلة الثانوية  
القسم الأدبي  
مارس 2008م

# الرياضيات الأساسية

مارس 2008م





بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٨ م

الزمن : ثلاث ساعات

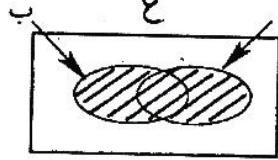
المادة : الرياضيات الأساسية

السؤال الأول :

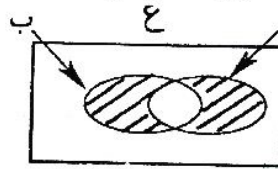
(ب) ٨ / أكمل ما يلي :

- (i) تكون الحادثتان منفصلتين إذا كان  $\phi$  .....  
(ii) الحادثة البسيطة هي الحادثة التي .....  
(iii) في أي تجربة عشوائية نفترض دائماً أن  $\phi$  حادثة تسنى ..... الحادثة المستحيلة

١ / ٢ . ب حدثان يمثلان بشكل فن أدناه ، ظلل في كل شكل الحادثة المذكورة أسفله .



(ii) حادثة وقوع ١ أو ب



(i) حادثة وقوع أحد الحدثين فقط

٣ / سحبت بطاقة واحدة عشوائياً من صندوق به ٧ بطاقات مرقمة من ١ إلى ٧ وكان :

١ : حادثة سحب بطاقة مرقمة بعدد زوجي .

ب : حادثة سحب بطاقة مرقمة بعدد من مضاعفات العدد ٣ .

جد نقاط العينة لحادثة :

(i) فضاء العينة لهذه التجربة .

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

(ii) عدم وقوع ب . = ب-١ =  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

(iii) وقوع ب وعدم وقوع ١ . = ب-١ =  $\{3, 6\}$  =  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} - \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

السؤال الثاني :

هو المفردة الأكثر شيوعاً أو تكراراً

٢ / إذا كان عدد المفردات ١ س ، ٢ س ، ٣ س ، ... ، ١٧ س عدداً زوجياً يكون للمفردات

وسيطان ، وفي هذه الحالة نحصل على وسيط واحد منهما ب هتوسط التوسيطين

(ب) ١ / احسب الوسط الحسابي للمفردات التالية : ٣ ، ١٧ ، ١٣ ، ٩ ، ١٢ ، ١١ ، ٥

$$\frac{3+17+13+9+12+11+5}{7}$$

$$\frac{70}{7} = 10$$

٢/ جد المتوال للقياسات التالية : ١٨ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٢٩ ، ٢٤ ، ٣٣

٨

المتوال = ٢٩

(ج) متوسط المرتبات الشهرية لخمسة موظفين في شركة ٣٠٠٠ جنيه ، ومتوسط مرتب عشرة موظفين في الشركة ٢٠٠٠ جنيه ، ومتوسط مرتب خمسة وعشرين موظفاً ١٠٠٠ جنيه ، أحسب متوسط المرتب الشهري للموظف بالشركة .

$$\text{مرتب الفئة الأولى} = ٣٠٠٠ \times ٥ = ١٥٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{« الثانية »} = ٢٠٠٠ \times ١٠ = ٢٠٠٠٠$$

$$\text{« الثالثة »} = ١٠٠٠ \times ٢٥ = ٢٥٠٠٠$$

$$\text{جمله المرتبات} = ٦٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{عدد الموظفين} = ٥ + ١٠ + ٢٥ = ٤٠$$

٨

$$\text{متوسط المرتب الشهري للموظف} = \frac{٦٠٠٠٠}{٤٠} = ١٥٠٠ \text{ جنيه}$$

السؤال الخامس :

٢/ اكتب أبعاد كل من المصفوفتين التاليتين :

$$\begin{bmatrix} ٥ \\ ٠ \\ ٣- \\ ٦ \end{bmatrix} = \text{ص} , \begin{bmatrix} ٤ \\ ٥ \\ ٢ \\ ٤- \end{bmatrix} = \text{ع} \quad \text{(و) إذا كان :}$$

جد : ع + ص

$$\begin{bmatrix} ١٥ \\ ٠ \\ ٩- \\ ١٨ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٢ \\ ٥ \\ ٢ \\ ٢- \end{bmatrix} = \text{ع} + \text{ص}$$

$$\begin{bmatrix} ٣ & ٢ \\ ٤ & ٢- \\ ٤ & ٢- \\ ٠ & ٠ \end{bmatrix} \quad \text{(ii)} , \begin{bmatrix} ٤٥ & ٣- & ٢ \end{bmatrix} \quad \text{(i)}$$

٤

$$٣ \times ١ \quad \text{(i)}$$

$$٤ \times ٤ \quad \text{(ii)}$$

(هـ) جد قيم كل من س ، ص ، ع إذا كان :

$$\begin{bmatrix} \text{ص} & ٤- & ١٥ \\ ٤ & ٠ & ١ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٢- & ٨ & ١+ \\ ٤ & ٠ & ١ \end{bmatrix}$$

$$٧ = ١٥ \Rightarrow ١٢ = ٤- \Rightarrow ١٢ = ١٠ + \text{ص} \Rightarrow \text{ص} = ٢$$

$$٢ = ٤- \Rightarrow ٨ = ٤- \Rightarrow ٨ = ٤- \Rightarrow ٤ = ٤- \Rightarrow ٤ = ٤-$$

٣

$$\text{ص} = ٢$$

٣

$$\begin{bmatrix} ١٩ \\ ٥ \\ ٢- \\ ١٤ \end{bmatrix}$$